

◆解答◆

- 1** (1) ① 燃える物 ② 発火点
 (2) ア：C イ：A ウ：B
2 (1) むし焼き(かん留)
 (2) ① イ ② ア, エ ③ ウ
 (3) ウ
3 (1) エ (2) ウ (3) イ
 (4) 酸素 (5) 12.5(g) (6) 8.0(g)

◆解説◆

- 1** (2)ア 燃えている物に水をかけると、水が蒸発するときの気化熱によって温度が下がるため、火が消えます。
 イ ろうそくに息をふきかけると、炎心にあるろうの気体がふき飛ばされるため、燃える物がなくなって火が消えます。
 ウ アルコールランプの炎にふたをかぶせると、ふたの中の酸素がなくなるため、火が消えます。
- 2** (1) 新しい空気が入らないようにして物質を熱することを、むし焼きといいます。
 (2) わりばしをむし焼きにすると、固体である木炭と、液体である木タール、木さく液と、気体である木ガスにわかれます。
 (3) 固体である木炭が燃えるときは、炎を出さずに赤く光って燃えます。
- 3** (1) 銅を完全に燃やすために、銅の粉と空気をふれやすくします。
 (2) 銅の粉を燃やすと、火花を出さずにおだやかに燃えます。また、鉄の粉を燃やすと、パチパチと火花を出して燃えます。
 (3)(4) 銅が燃えると、銅と酸素が結びついて酸化銅とよばれる黒い固体になります。
 (5) 表より、0.4gの銅が0.5gの酸化銅になるので、10.0gの銅を燃やしたときにできる酸化銅は、 $0.5 \times \frac{10.0}{0.4} = 12.5\text{[g]}$ です。
 (6) 表より、0.4gの銅が0.5gの酸化銅になるので、10.0gの酸化銅をつくる時に必要な銅は、 $0.4 \times \frac{10.0}{0.5} = 8.0\text{[g]}$ です。